HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU SOẠN QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẰNG LaTeX

Theo `Template_DA_KLTN_ICTU`

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Mục lục

1 LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG SOẠN THẢO **2**

2 CẤU TRÚC BỘ MẪU TEMPLATE LATEX **2**

3 CHỈNH SỬA VÀ BIÊN DỊCH MẪU TEMPLATE LATEX **3**

3.1 Sử dụng OVERLEAF . . . 3

3.2 Sử dụng máy tính cá nhân (offline) . . . 4

4 HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA VÀ TRÌNH BÀY NỘI DUNG **4**

4.1 Sửa thông tin sinh viên và tên đề tài . . . 4

4.2 Sửa nội dung, thêm hoặc bớt Chương . . . 4

4.3 Chèn hình ảnh, sơ đồ và trích dẫn . . . 4

4.4 Chèn bảng biểu . . . 5

4.5 Viết công thức toán học . . . 5

4.5.1 Công thức trên cùng dòng văn bản . . . 5

4.5.2 Công thức riêng dòng có đánh số . . . 5

4.5.3 Công thức riêng dòng KHÔNG đánh số . . . 6

4.5.4 Hệ phương trình . . . 6

4.5.5 Biến đổi toán học nhiều dòng . . . 6

4.6 Tạo các ý liệt kê . . . 7

4.6.1 Liệt kê không đánh số . . . 7

4.6.2 Liệt kê có đánh số . . . 7

4.7 Trích dẫn tài liệu tham khảo (BibTeX) . . . 8

5 Chuyển từ file DOCX sang template LaTeX **8**

1 LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG SOẠN THẢO

1. Tải thư mục biểu mẫu tại đường dẫn: https://www.overleaf.com/read/dvxckbnpztqb#ca1cba, sử dụng menu `File/Download/Download as source (.zip)` hoặc đường link https://drive.google.com/drive/folders/1h4nF0J7ALNertMaA2I2HLRvoQiTrDqtH?usp=sharing.

2. Lựa chọn môi trường soạn thảo:

   (a) Sử dụng Overleaf (Khuyên dùng - soạn thảo trực tuyến):

   - Overleaf là công cụ soạn thảo và biên dịch LaTeX online, thuận tiện, không yêu cầu cài đặt phần mềm phức tạp trên máy tính.
   - Hỗ trợ cộng tác thời gian thực và tự động lưu trữ dự án.
   - Đã tích hợp sẵn đầy đủ bộ biên dịch và các gói lệnh cần thiết.

   (b) Sử dụng trên máy tính cá nhân (Offline): Cài đặt các phần mềm sau trên máy tính/laptop

   - **TeXstudio**: Tải bộ cài từ https://www.texstudio.org/
   - **MiKTeX**: Tải bộ cài từ https://www.miktex.org/

   Sau khi cài đặt MiKTeX, mở **MiKTeX Console** và cập nhật các gói (*Check for updates*) nếu được yêu cầu.

Bảng 1: Các phần mềm bắt buộc

STT	Phần mềm	Chức năng
1	TeXstudio	Soạn thảo LaTeX. Để sinh viên mở, soạn thảo và biên dịch `*.tex`, kể cả file `tai_lieu.bib`.
2	MiKTeX	Bộ biên dịch LaTeX và hệ thống quản lý gói trên Windows.

2 CẤU TRÚC BỘ MẪU TEMPLATE LATEX

Giải nén file `Template_DA_KLTN_ICTU.zip`.

- File `Main_DA_KLTN_ICTU.tex`: File chính để biên dịch ra PDF.
- Thư mục `bia/`: Chứa file trang bìa chính và bìa phụ.
- Thư mục `chuong/`: Chứa lời cam đoan, lời cảm ơn, phần mở đầu, danh mục từ viết tắt, các chương nội dung, kết luận và nhận xét của giảng viên hướng dẫn.
- Thư mục `Figures/`: Chứa logo và các tệp ảnh dạng `.png`, `.jpg`, `.eps`.

- Thư mục `Tai_lieu_tham_khao/`: Chứa file cơ sở dữ liệu trích dẫn `tai_lieu.bib`.
- File `reporICTU.cls`: File cấu hình định dạng báo cáo (bắt buộc phải có để biên dịch).

```
Template_DA_KLTN_ICTU/
├── Main_DA_KLTN_ICTU.tex
├── Các gói KHÔNG ĐƯỢC SỬA, XÓA: reportICTU.cls và các file *.sty.
├── HUONG_DAN_SU_DUNG.tex, .pdf
├── bia/
│   ├── bia_chinh.tex
│   └── bia_phu.tex
├── chuong/
│   ├── loi_cam_doan.tex
│   ├── loi_cam_on.tex
│   ├── tu_viet_tat.tex
│   ├── phan_mo_dau.tex
│   ├── chuong_1.tex
│   ├── chuong_2.tex
│   ├── chuong_3.tex
│   ├── ket_luan.tex
│   └── nhan_xet_gvhd.tex
├── Figures/
│   ├── logo_ictu.jpg
│   └── refine.eps
└── Tai_lieu_tham_khao/
    └── tai_lieu.bib
```

3 CHỈNH SỬA VÀ BIÊN DỊCH MẪU TEMPLATE LATEX

3.1 Sử dụng OVERLEAF

1. Khởi tạo dự án từ mẫu:
   - Đăng ký/Đăng nhập tài khoản trên Overleaf.
   - Mở liên kết Template mẫu do Trường cung cấp https://www.overleaf.com/read/dvxckbnpztqb#ca1cba
   - Chọn góc trên bên trái: Menu → Copy Project để sao chép dự án về tài khoản cá nhân.
2. Cấu hình trình biên dịch (Quan trọng):
   - Vào Menu ở góc trên bên trái giao diện Overleaf.
   - Tại mục Compiler, chuyển từ pdfLaTeX sang XeLaTeX.
3. Biên dịch văn bản:
   - Chọn file `Main_DA_KLTN_ICTU.tex` trong thư mục.
   - Nhấn nút Recompile (hoặc dùng phím tắt Ctrl + Enter).

- Overleaf sẽ tự động biên dịch 2–3 lần để cập nhật chính xác Mục lục, Danh mục hình vẽ/bảng biểu và các liên kết tham chiếu.

3.2 Sử dụng máy tính cá nhân (offline)

1. Giải nén file `Template_DA_KLTN_ICTU.zip`.
2. Mở phần mềm **TeXstudio**.
3. Chọn `File > Open`.
4. Mở file chính để biên dịch `Main_DA_KLTN_ICTU.tex`.

   Chỉ chạy duy nhất file này để biên dịch.

4 HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA VÀ TRÌNH BÀY NỘI DUNG

4.1 Sửa thông tin sinh viên và tên đề tài

Mở file `bia_chinh.tex, bia_phu.tex` và chỉnh sửa các tham số tên đề tài, họ tên sinh viên, giảng viên hướng dẫn ....

4.2 Sửa nội dung, thêm hoặc bớt Chương

- Mở và sửa các nội dung trong các file khác trong thư mục `chuong`.
- Để thêm một chương mới (ví dụ Chương 4), tạo file `chuong4.tex` trong thư mục `chuong`.
- Trong file `Main_DA_KLTN_ICTU.tex`, thêm dòng lệnh khai báo: `\input{chuong/chuong4}`.

4.3 Chèn hình ảnh, sơ đồ và trích dẫn

- Hình ảnh, sơ đồ là các file định dạng .png hoặc .jpg hoặc .eps.
- Tải file vào thư mục chứa hình ảnh `Figures`.
- Chèn hình ảnh vào bài viết bằng đoạn mã:

```
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.7\textwidth]{\figpath ten-file-anh.png}
    \caption{Tên hình vẽ hoặc biểu đồ}
    \label{fig:mota_anh}
\end{figure}
```

Lưu ý: Tiêu đề/chú thích của hình vẽ được tự động đặt phía dưới hình. Tham chiếu hình trong văn bản bằng lệnh: `\ref{fig:mota_anh}`.

4.4 Chèn bảng biểu

Cấu trúc tạo bảng dạng chuẩn có mã:

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \caption{Tên chú thích bảng biểu}
    \label{tab:danh_sach}
    \begin{tabular}{|c|l|r|}
        \hline
        STT & Tên tiêu đề 1 & Giá trị \\
        \hline
        1 & Nội dung căn giữa & 100 \\
        2 & Nội dung căn trái & 200 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{table}
```

Kết quả của bảng

Bảng 2: Tên chú thích bảng biểu

STT	Tên tiêu đề 1	Giá trị
1	Nội dung căn giữa	100
2	Nội dung căn trái	200

Lưu ý: Tiêu đề/chú thích của bảng biểu được tự động đặt phía trên bảng. Công cụ hỗ trợ tạo bảng mã LaTeX nhanh: Tables Generator.

4.5 Viết công thức toán học

Đã tích hợp các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts`.

4.5.1 Công thức trên cùng dòng văn bản

Đặt trong cặp dấu `$... $`.

- **Mã nguồn:** `$E = mc^2$`
- **Kết quả:** $E = mc^2$

4.5.2 Công thức riêng dòng có đánh số

Đặt trong môi trường `equation`. Số thứ tự công thức tự động hiển thị trong ngoặc đơn đặt ở sát lề phải.

- **Mã nguồn:**

```
\begin{equation}
    f(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-x^2} dx
```

```
    \label{eq:tich_phan}
\end{equation}
```

- **Kết quả:**

$$f(x) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \tag{1}$$

4.5.3 Công thức riêng dòng KHÔNG đánh số

Sử dụng cặp dấu `\[ ... \]` hoặc môi trường `equation*`.

- **Mã nguồn:**

```
\[ f(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-x^2} dx \]  hoặc
$$ f(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-x^2} dx $$
```

- **Kết quả:**

$$f(x) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

4.5.4 Hệ phương trình

Sử dụng môi trường `cases` bên trong môi trường toán học. Đặt các phương trình phân tách bằng dấu `&` và xuống dòng bằng `\\`.

- **Mã nguồn:**

```
\begin{equation}
\begin{cases}
    2x + y = 5 \\
    x - 3y = -1
\end{cases}
\label{eq:he_phuong_trinh}
\end{equation}
```

- **Kết quả:**

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases} \tag{2}$$

4.5.5 Biến đổi toán học nhiều dòng

Sử dụng môi trường `aligned` bên trong môi trường toán học. Ký tự `&` được đặt trước dấu `=` để làm điểm căn thẳng hàng.

- **Mã nguồn:**

```
\begin{equation}
\begin{aligned}
    A &= (x + y)^2 \\
      &= x^2 + 2xy + y^2
\end{aligned}
\label{eq:bien_doi}
\end{equation}
```

- **Kết quả:**

$$\begin{aligned} A &= (x+y)^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \end{aligned} \tag{3}$$

4.6 Tạo các ý liệt kê

4.6.1 Liệt kê không đánh số

Sử dụng môi trường `itemize`, mỗi mục trong danh sách bắt đầu bằng lệnh `\item`.

- **Mã nguồn:**

```
\begin{itemize}
    \item Điện thoại thông minh.
    \item Máy tính xách tay.
\end{itemize}
```

- **Kết quả hiển thị:**
  - Điện thoại thông minh.
  - Máy tính xách tay.

4.6.2 Liệt kê có đánh số

Sử dụng môi trường `enumerate`, hệ thống sẽ tự động đánh số thứ tự (1, 2, 3...) cho từng lệnh `\item`.

- **Mã nguồn:**

```
\begin{enumerate}
    \item Bước 1: Khai báo tài liệu.
    \item Bước 2: Soạn thảo nội dung.
\end{enumerate}
```

- **Kết quả hiển thị:**

  1. Bước 1: Khai báo tài liệu.
  2. Bước 2: Soạn thảo nội dung.

4.7 Trích dẫn tài liệu tham khảo (BibTeX)

Mở file file `tai_lieu.bib` và thêm thông tin tài liệu dưới dạng khối định dạng BibTeX như ví dụ sau.

Trong văn bản, trích dẫn tài liệu tại vị trí mong muốn bằng lệnh `\cite{ID_tai_lieu}`. Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối quyển sẽ tự động tổng hợp các tài liệu được trích dẫn thực tế.

- **Mã nguồn ví dụ trong file `tai_lieu.bib`:**

```
@article{lamport1986,
  author    = {Leslie Lamport},
  title     = {LaTeX: A Document Preparation System},
  year      = {1986},
  publisher = {Addison-Wesley}
}
```

- **Mã nguồn trích dẫn trong văn bản:**

```
Hệ thống soạn thảo tài liệu khoa học \cite{lamport1986} rất phổ biến.
```

- **Kết quả hiển thị thực tế:**

  Hệ thống soạn thảo tài liệu khoa học [1] rất phổ biến.

5 Chuyển từ file DOCX sang template LaTeX

Nếu đã có sẵn bản thảo bằng Word (DOCX), sinh viên có thể sao chép (copy) phần nội dung bằng chữ và dán vào các file `.tex` tương ứng trong template.

Lưu ý quan trọng: Bảng biểu, hình vẽ và công thức toán học **KHÔNG THỂ** sao chép trực tiếp sang được mà phải khai báo lại bằng mã lệnh LaTeX theo các hướng dẫn ở phần trên.

Sinh viên có thể sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT, Claude, DeepSeek...) để hỗ trợ chuyển đổi nhanh cấu trúc bảng hoặc công thức toán từ Word sang LaTeX. Tuy nhiên, mã do AI tạo ra thường dễ bị sót hoặc lỗi cấu trúc, sinh viên bắt buộc phải rà soát kỹ các nội dung sau sau khi biên dịch:

- **Ký tự đặc biệt:** Kiểm tra xem các ký tự như `%`, `_`, `&`, `$` trong văn bản gốc có bị AI giữ nguyên gây lỗi biên dịch không (phải thêm dấu gạch chéo ngược thành `\%`, `\_`...).
- **Lỗi hiển thị tiếng Việt:** Xem các đoạn chữ tiếng Việt nằm trong môi trường toán hoặc môi trường viết mã có bị lỗi font, mất dấu hoặc hiển thị thành các ký tự lạ hay không.
- **Căn chỉnh bảng biểu:** Rà soát lại các cột của bảng xem có bị tràn lề trang giấy (lề trái, lề phải) hoặc mất đường kẻ viền hay không.